

Sumário

1	OBJETIVO.....	3
2	REFERÊNCIAS.....	3
2.1	Referências técnicas	3
3	DESCRIÇÕES DO PROCESSO	3
3.1	Generalidades	3
3.2	Características do equipamento	4
3.2.1	Filtro de Membrana em escala de Piloto	4
4	LAYOUT DO SISTEMA.....	4
4.1	Unidade Piloto de Concentração de Grafeno	4
5	COMPONENTES DO SISTEMA.....	6
5.1	U100 - Osmose Inversa	6
5.2	U200 - Microfiltração	7
6	DESCRIÇÃO DO PROCESSO.....	8
7	INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM)	9
7.1	Range dos Sensores	11
7.2	Limites e Alarmes.....	12
7.3	Status dos Tanques	12
7.4	Status do Sistema	13
7.5	Diagnóstico de I/O	13
7.6	Bypass	13
7.7	Parâmetros.....	14
7.8	Malha de Operação	14
7.9	Seleção de Modo de Operação	15
8	OPERAÇÃO	15
8.1	Operação manual	16
8.1.1	Unidade de Osmose Inversa (U100).....	16
8.1.2	Unidade de Microfiltração (U200)	16
8.1.2.1	Filtração.....	16
8.1.2.2	Retrolavagem	17
8.2	Operação Automático	18
8.2.1	Unidade de Osmose Inversa (U100).....	18

8.2.2	Unidade de Microfiltração (U200)	18
9	LIMPEZA QUÍMICA	19
9.1	Unidade de Osmose Inversa (U100).....	19
9.2	Unidade de Microfiltração (U200)	20
10	CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA	22
10.1	Procedimento Experimental.....	22
10.2	Parâmetros operacionais importantes	23
11	INTERTRAVAMENTO DAS UNIDADES	24
11.1	U100 - Osmose Inversa	25
11.2	U200 - Microfiltração	26
12	AQUISIÇÃO DE DADOS	27
13	OBSERVAÇÕES GERAIS.....	27

1 OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes necessárias para a operação da planta de Filtração Tangencial, em escala piloto, desenvolvida pela PAM Membranas Seletivas Ltda para diafiltração e concentração de dispersões de grafeno.

2 REFERÊNCIAS

2.1 Referências técnicas

Manual de uso dos equipamentos de Filtração Tangencial da PAM Membranas Seletivas Ltda.

3 DESCRIÇÕES DO PROCESSO

O processo de produção atualmente abordado na Planta Piloto encontra-se subdivido nos seguintes módulos: preparação, conversão grafite/grafeno, separação, concentração e secagem. Após a etapa de separação, no acabamento, são realizadas as etapas de recebimento da amostra, concentração e secagem da dispersão, embalagem e armazenamento dos produtos. A etapa de acabamento está subdividida em liofilização, spray dryer e filtração tangencial. Um fluxograma da operação pode ser observado abaixo.

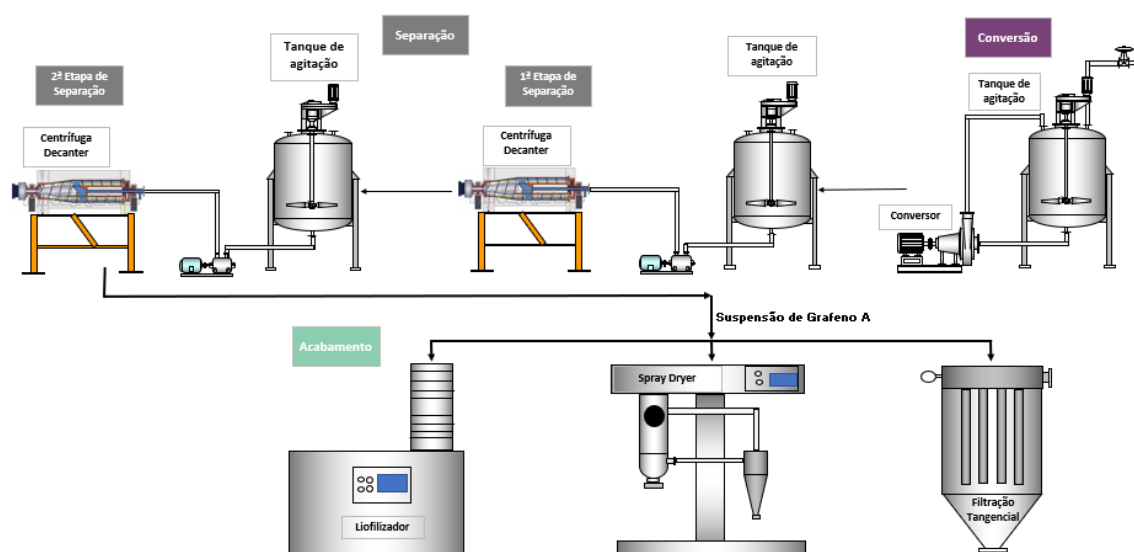


Figura 1: Fluxograma dos módulos de conversão, separação e acabamento.

3.1 Generalidades

No processo de filtração tangencial, utiliza-se uma membrana que atua como barreira que separa duas fases, restringindo a passagem total ou parcial de uma ou várias espécies presentes nas fases. Usualmente, são geradas duas correntes, uma denominada “concentrado”, mais rica na espécie menos

permeável, e outra, chamada “permeado”, mais diluída em relação a esta mesma espécie, de acordo com a Figura 2. A microfiltração refere-se a processos de filtração que usam membranas porosas para separar partículas suspensas com diâmetros entre 0,1 e 10 μm . Assim, as membranas de microfiltração caem entre as membranas de ultrafiltração e os filtros convencionais.

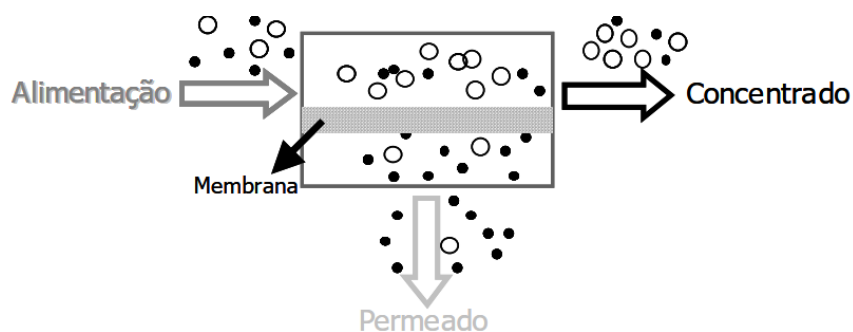


Figura 2: Representação esquemática do processo de separação com membranas.

3.2 Características do equipamento

3.2.1 Filtro de Membrana em escala de Piloto



Figura 3: Imagem do equipamento de filtração tangencial em escala Piloto.

4 LAYOUT DO SISTEMA

4.1 Unidade Piloto de Concentração de Grafeno

As Unidades de Osmose Inversa e Microfiltração compõem um sistema desenvolvido para a diafiltração (no qual é feita a lavagem da solução) e concentração de dispersão de grafeno pela combinação destes Processos de Separação por Membranas. A Unidade de Osmose Reversa, ou Osmose Inversa,

é responsável pelo pré-tratamento do fluido de lavagem da dispersão de grafeno, removendo quaisquer sais provenientes da rede de abastecimento de água. A Unidade de Microfiltração se responsabiliza por concentrar a dispersão de grafeno a partir da filtração tangencial da alimentação de modo que o produto é o grafeno presente na corrente de concentrado do processo. Abaixo, na Figura 4, está esquematizado o sistema piloto em formato tridimensional.

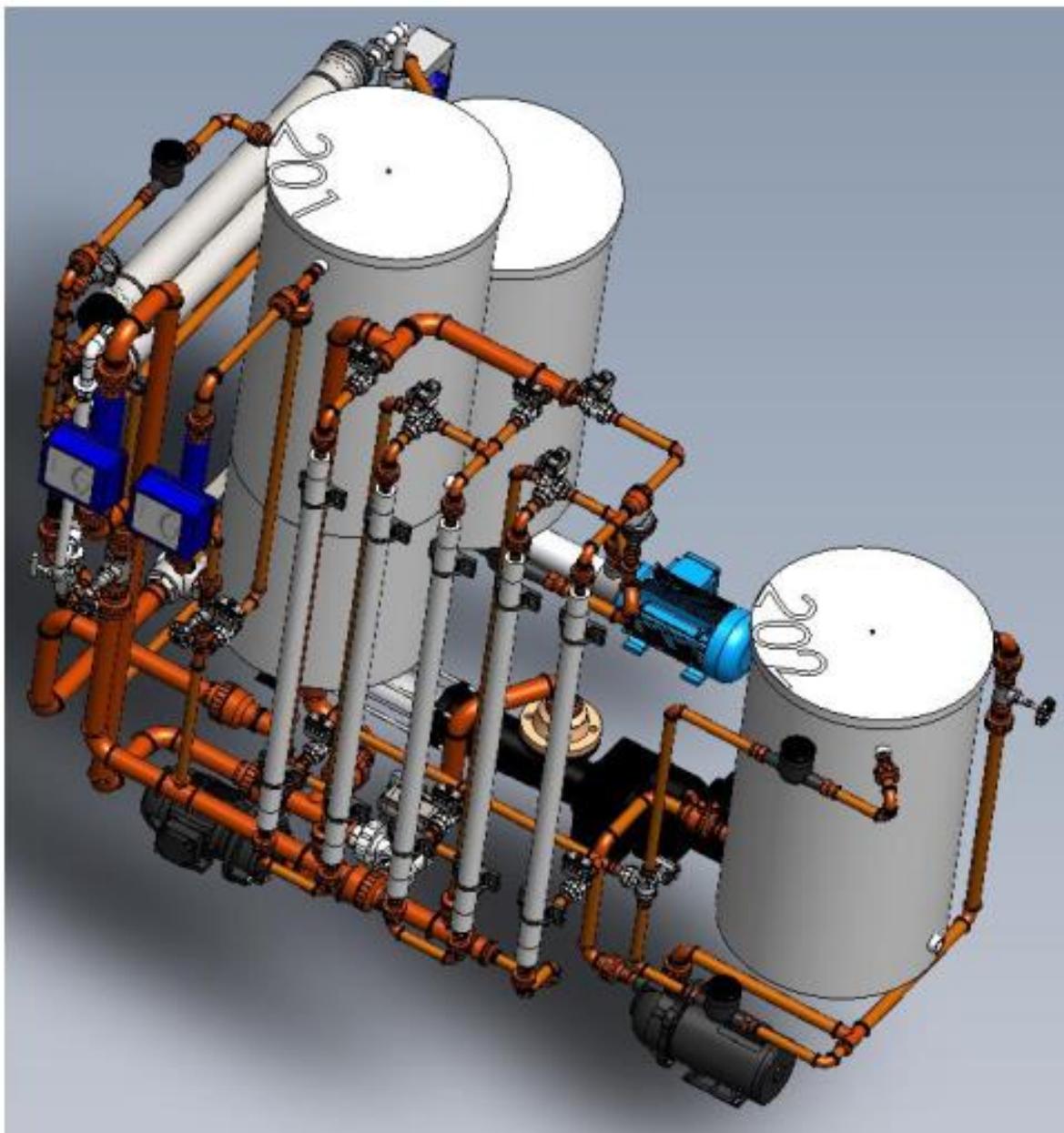


Figura 4: Maquete 3D do sistema piloto.

5 COMPONENTES DO SISTEMA

5.1 U100 - Osmose Inversa

Os componentes-chave (equipamentos e instrumentos) que compõem a Unidade de Osmose Inversa estão apresentados na Figura 5, retirada da Interface Homem Máquina (IHM) e na Tabela 3 abaixo.

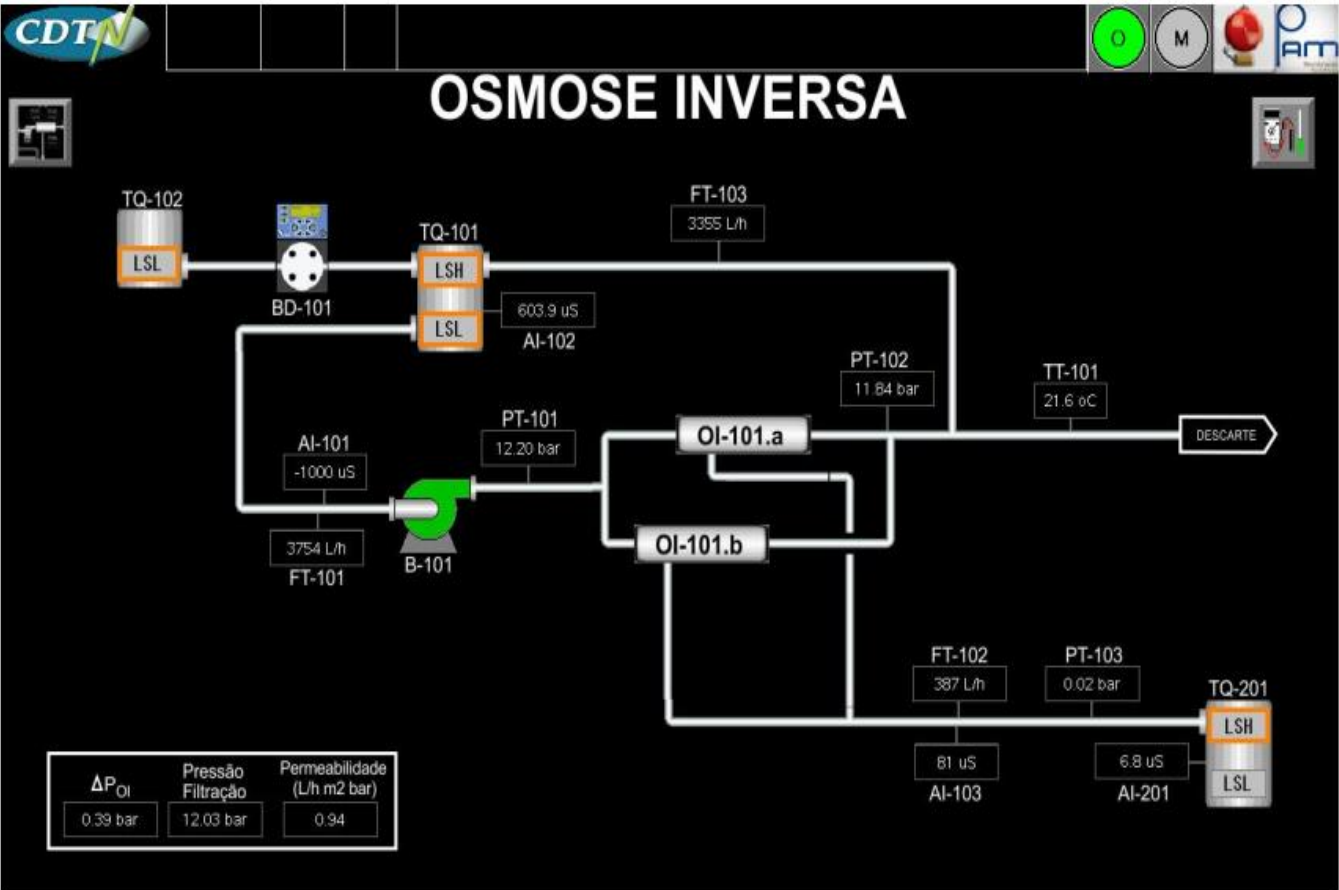


Figura 5: IHM da Osmose Inversa.

Tabela 1: Componentes do Sistema de Osmose Inversa.

COMPONENTE	DESCRIÇÃO
TQ - 101	Tanque de alimentação da unidade de osmose inversa
TQ - 102	Tanque de dosagem de metabissulfito
TQ - 201	Tanque de alimentação de grafeno e retorno do concentrado
B - 101	Bomba de alimentação/circulação da osmose inversa
BD - 101	Bomba dosadora de metabissulfito
OI - 101 a/b	Módulos de osmose inversa
FT - 101	Transmissor da vazão de alimentação
FT - 102	Transmissor da vazão de concentrado recirculado
FT - 103	Transmissor da vazão de permeado
PT - 101	Transmissor da pressão de alimentação
PT - 102	Transmissor da pressão de concentrado recirculado

PT - 103	Transmissor da pressão de permeado
TT	Transmissor de Temperatura
AI - 101	Transmissor de Potencial de Oxirredução (ORP)
AI - 102	Transmissor de condutividade da alimentação
AI - 103	Transmissor de condutividade do permeado
ΔP_{OI}	Queda de pressão axial
Pressão de Filtração	Pressão de filtração efetiva
Permeabilidade	Vazão de permeado normalizado por pressão e área de filtração

A osmose inversa fornece água para o tanque TQ-201 a uma vazão controlada para a realização do processo de diafiltração (remoção do surfactante/aditivos com a substituição por água).

5.2 U200 - Microfiltração

Os componentes-chave (equipamentos) que compõem a unidade de Microfiltração estão apresentados na Figura 6 abaixo, retirada da IHM.

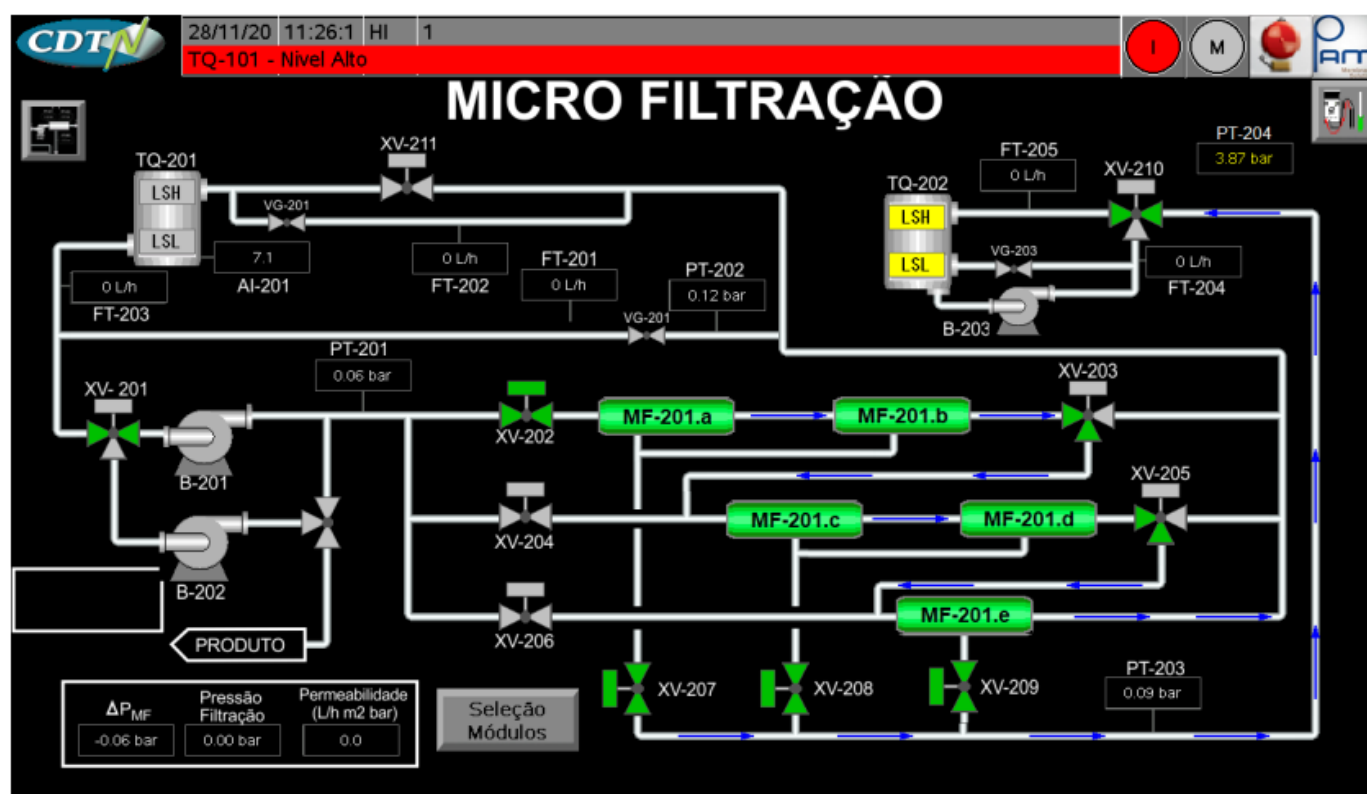


Figura 6: IHM da unidade de Microfiltração.

Tabela 2: Componentes do Sistema de Microfiltração.

COMPONENTE	DESCRIÇÃO
TQ - 201	Tanque de alimentação/concentração da unidade de Microfiltração
TQ - 202	Tanque de permeado da unidade de Microfiltração
B - 201	Bomba centrífuga de alimentação da unidade de Microfiltração
B - 202	Bomba helicoidal de alimentação da unidade de Microfiltração
B - 203	Bomba centrífuga de retrolavagem da unidade de Microfiltração
MF - 201 a/b/c/d/e	Módulos de Microfiltração
FT - 201	Transmissor da vazão do reciclo de concentrado
FT - 202	Transmissor da vazão de purga de concentrado
FT - 203	Transmissor da vazão do make-up da alimentação
FT - 204	Transmissor da vazão da retrolavagem
FT - 205	Transmissor da vazão do permeado
PT - 201	Transmissor da pressão de alimentação
PT - 202	Transmissor da pressão do make-up do reciclo de concentrado
PT - 203	Transmissor da pressão de permeado
PT - 204	Transmissor da pressão da linha pneumática
AI - 201	Transmissor de pH
ΔP_{MF}	Queda de pressão axial
Pressão de Filtração	Pressão de filtração efetiva
Permeabilidade	Vazão de permeado normalizado por pressão e área de filtração

6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

A Unidade de Microfiltração recebe a dispersão inicial de grafeno no tanque TQ-201, que é posteriormente bombeada para o sistema por ação das bombas B-201 ou B-202. Para o processo de filtração tangencial dessa unidade são utilizadas membranas cerâmicas de Microfiltração dispostas em cinco módulos, podendo ser arranjados na configuração em série ou paralelo, dependendo do alinhamento das válvulas solenoide instaladas na planta.

Em um primeiro momento, a bomba B-201 (centrífuga) é responsável pela alimentação dos módulos de membrana e recirculação da solução, delimitando a etapa de diafiltração e o início da etapa de concentração. Em um segundo momento, devido as propriedades fluidodinâmicas da solução de alimentação, pode ser necessário o acionamento da bomba B-202 (helicoidal) para alimentar os módulos de membrana e recircular a dispersão de grafeno, conferindo a etapa de concentração. A utilização desta dependerá da influência da concentração de grafeno (viscosidade) na eficiência da bomba centrífuga.

Em ambas as etapas, a dispersão de grafeno proveniente do tanque TQ-201 é bombeada tangencialmente à superfície das membranas, resultando em duas correntes: permeado, que é destinado ao tanque TQ-202 e utilizada posteriormente para a retrolavagem, e concentrado, rica em grafeno, a qual parte retorna ao tanque TQ-201 e outra é recirculada na unidade de modo a se manter as condições de escoamento ideais.

A Unidade de Osmose Inversa (OI) recebe a água da rede (aplicar filtros de 25 μ m, 5 μ m, 1 μ m e carvão ativado é recomendado), que é posteriormente bombeada para o sistema por ação da bomba B-101, produzindo um permeado a ser usado na etapa de diafiltração da Unidade de Microfiltração. Para esse processo, são utilizados dois módulos de membranas dispostos em paralelo, com capacidade para um elemento de 7,2m² de área efetiva em cada vaso.

Neste processo, a água da rede é bombeada através das paredes das membranas originando duas correntes, uma de concentrado e outra de permeado. A corrente de permeado, isenta de impurezas, é destinada ao TQ-201, sendo utilizada para o processo de diafiltração.

O fluxo de alimentação de água do sistema de OI para o tanque TQ-201 é controlado pelos parâmetros do processo.

7 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM)

A operação da unidade é realizada através de uma IHM (Interface Homem Máquina) localizada no quadro elétrico, além das válvulas manuais alocadas no sistema. Para a energização da planta, o seguinte procedimento deve ser seguido:

- Posicione a chave geral de força na posição “ON”.
- Ligue o computador e aguarde a inicialização automática da IHM.

Com a inicialização automática da IHM, o operador terá acesso a tela principal de operação, ilustrada na Figura 7 abaixo.

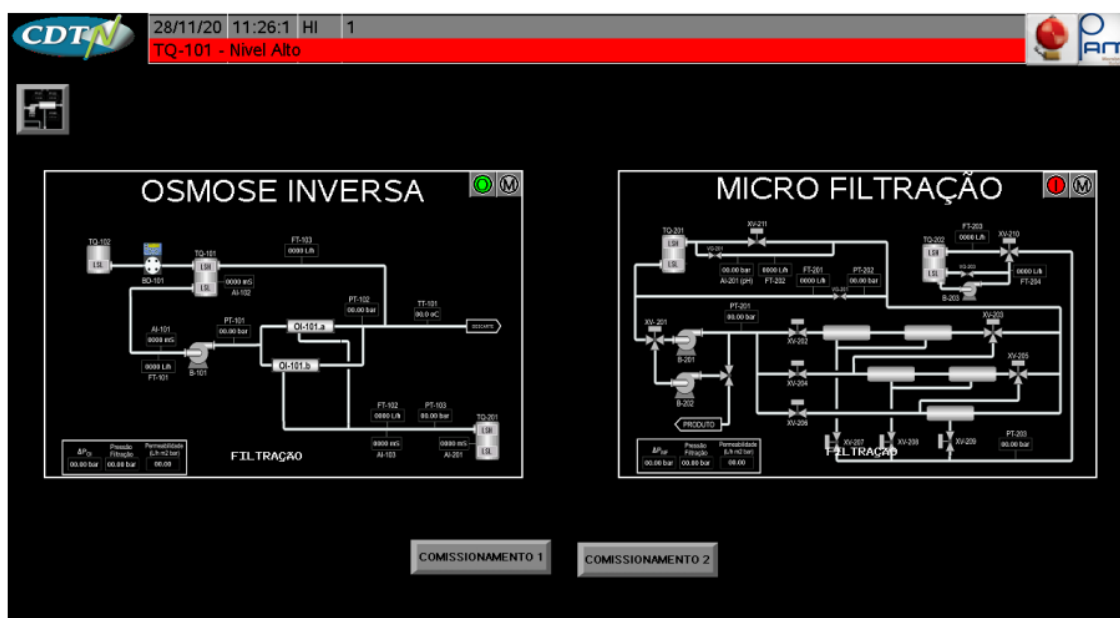


Figura 7: Tela inicial de operação da IHM.

Para ter acesso a tela de operação de cada unidade a partir da tela inicial, clique no quadro referente a unidade de interesse, abrindo uma das telas já apresentadas nas Figura 5 e Figura 6.



Clique no ícone , localizado no canto superior direito da tela de operação escolhida, o operador terá acesso a tela de configurações da unidade, em que é possível observar informações sobre os totalizadores, tempos de operação, configurar sensores, limites de operação, seleção do modo de operação (Manual ou Automático), obter informações sobre o nível de todos os tanques que compõem a planta, obter um diagnóstico dos sensores analógicos e obter um status geral da planta, como mostrado nas Figuras 8 e 9.



Figura 8: Tela de configuração da Osmose Inversa.



Figura 9: Tela de configuração da Microfiltração.

A seguir será descrito o passo a passo sobre como navegar por esses menus.

7.1 Range dos Sensores

Neste menu é possível configurar o range de todos os sensores utilizados na unidade. Para acessá-lo, clique no botão “Ranges”.

Nas colunas “ENG_MIN” e “ENG_MAX” (Figura 10) estão indicados os valores mínimos e máximos, respectivamente, dos sensores analógicos existentes na unidade. Para modificá-los, clique no campo desejado, digite no novo valor limite e selecione “Enter”.

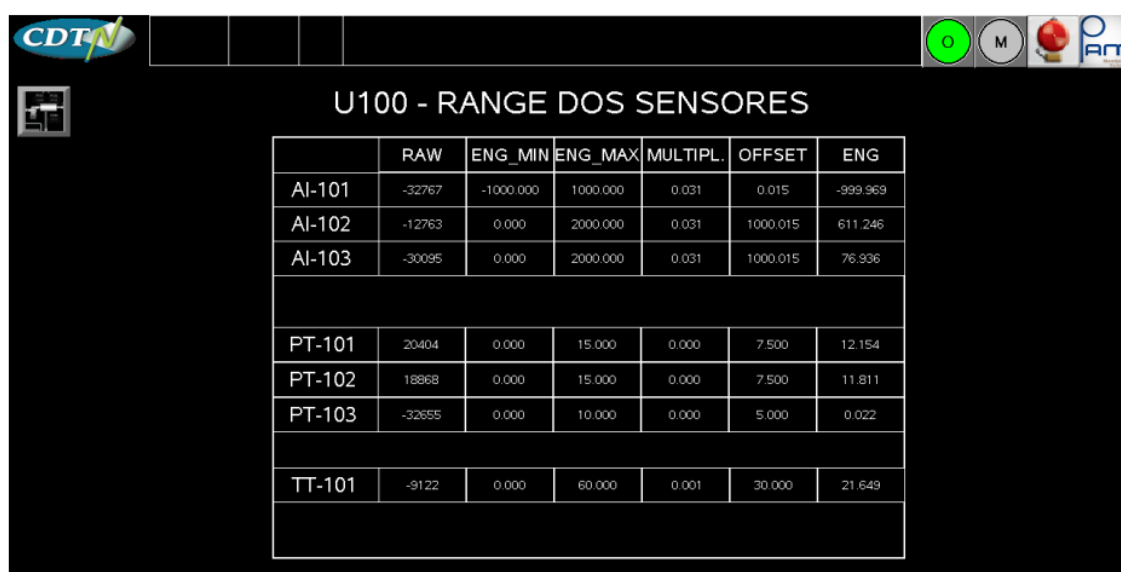


Figura 10: Tela do Range dos Sensores.

7.2 Limites e Alarmes

Um mecanismo utilizado para sinalizar ao operador quando uma variável do processo atinge valores próximos ou ultrapassa os limites de operação da planta é a mudança de cor desta variável no menu de principal. Toda vez que uma variável chega a um valor próximo aos limites de operação, valor este definido pelo operador, esta, normalmente na cor branca, passa para a coloração amarela. Quando esta variável atinge valores fora do limite de operação, também definido pelo operador, esta passa para a coloração vermelha e, caso haja algum intertravamento relacionado a esta variável (variáveis na cor amarela da tela de limites e alarmes), a operação é interrompida.

Para definir os limites de operação, clique no quadro correspondente ao valor que deseja alterar, digite o valor desejado e aperte “Enter”.

É importante salientar que a alteração desses parâmetros deve ser feita por um profissional qualificado com experiência na operação da planta.



	SENSOR	LL	L	H	HH
AI-101	-999.97 uS	-2000.00	-1500.00	0.00	1000.00
AI-102	597.09 uS	-500.00	0.00	1800.00	2000.00
AI-103	82.06 uS	-100.00	0.00	200.00	2000.00
PT-101	12.17 bar	0.00	0.00	15.00	18.00
PT-102	11.82 bar	0.00	0.00	15.00	18.00
PT-103	0.02 bar	-200.00	0.00	15.00	18.00
TT-101	21.66 bar	0.00	0.00	45.00	50.00
DPI	-0.04 bar	0.00	0.00	1.80	18.00
PRESS. FILT.	0.02 bar	0.00	0.00	2.00	18.00
PRESS. RETRO	0.00 bar	0.00	0.00	2.00	2.20

Figura 11: Tela de Limites e Alarmes.

7.3 Status dos Tanques

Neste menu é possível ter acesso ao status de todos os tanques da planta. Para acessá-lo, clique no botão “Tanques”. O nível dos tanques é representado pela mudança de cor dos quadros representativos de cada chave de nível, assim, quando um tanque atingir nível alto, o quadro que representa a chave de nível

“LSH” passará para a coloração amarela, gerando um alerta ao operador, o mesmo ocorre quando os tanques atingem nível baixo (LSL).

7.4 Status do Sistema

Esta tela tem como objetivo dar ao operador uma visão geral sobre o status do sistema, se há algum intertravamento vigente, o status dos sensores, disjuntores, parâmetros do PLC, entre outros. Para acessá-la a partir do menu de configurações, clique em “Sistema”, conforme Figura 12 abaixo.



Figura 12: Status do Sistema.

7.5 Diagnóstico de I/O

Neste menu, é possível verificar o status de todos os instrumentos de medição do sistema (transmissores de pressão, vazão, condutividade, pH e ORP), identificando, quando possível, as causas de mau funcionamento de cada instrumento. Para acessá-lo a partir do menu de configurações, clique em “Diagnóstico I/O”.

7.6 Bypass

Esta tela possibilita ignorar (by-pass) algumas falhas e intertravamentos do sistema, possibilitando a operação fora dos limites normais de operação ou quando algum instrumento apresenta uma medição equivocada. Para acessá-la a partir do menu configurações, clique em “Bypass”.

É necessário ter cautela ao usar esse menu, pois a operação em condições não condizentes com o sistema pode resultar no comprometimento e vida útil dos equipamentos. Portanto, a operação com “by-pass” acionado deve ser feita por um profissional qualificado com experiência na operação da planta.

7.7 Parâmetros

A tela mostrada na Figura 13 possibilita definir algumas variáveis de operação, como tempo de filtração e retrolavagem (no caso da Microfiltração), área de filtração efetiva das membranas e o limite de pressão de filtração das unidades.



Tempo de Filtração (minutos)	1
Tempo de Retrolavagem (segundos)	30
Tempo de Comutação (segundos)	15
Tempo de Limpeza Química (minutos)	5
Limite de Pressão Micro Filtração	0.000
Área da Membrana	912.000

Figura 13: Tela de Parâmetros.

7.8 Malha de Operação

Há três malhas de operação que podem ser acessadas a partir do menu de configurações da unidade a qual cada uma atua. Neste menu, é possível configurar os parâmetros da malha de operação, assim como o *setpoint* a ser alcançado, conforme Figura 14.

- **PIC-101:** Esta malha de controle é responsável por ajustar a rotação da bomba B-101 (Osmose Inversa) de modo a obter a pressão desejada.
- **FIC-201:** Esta malha de controle é responsável por ajustar a rotação das bombas B-201 e B-202 (Microfiltração), de acordo com a viscosidade da solução de grafeno, para obter a vazão de alimentação dos módulos (corrente de make-up e corrente de reciclo de concentrado) desejada.
- **FIC-202:** Esta malha de controle é responsável por ajustar a rotação da bomba de retrolavagem B-203 (Microfiltração) para obter a vazão de alimentação dos módulos (proveniente de corrente de permeado) desejada.

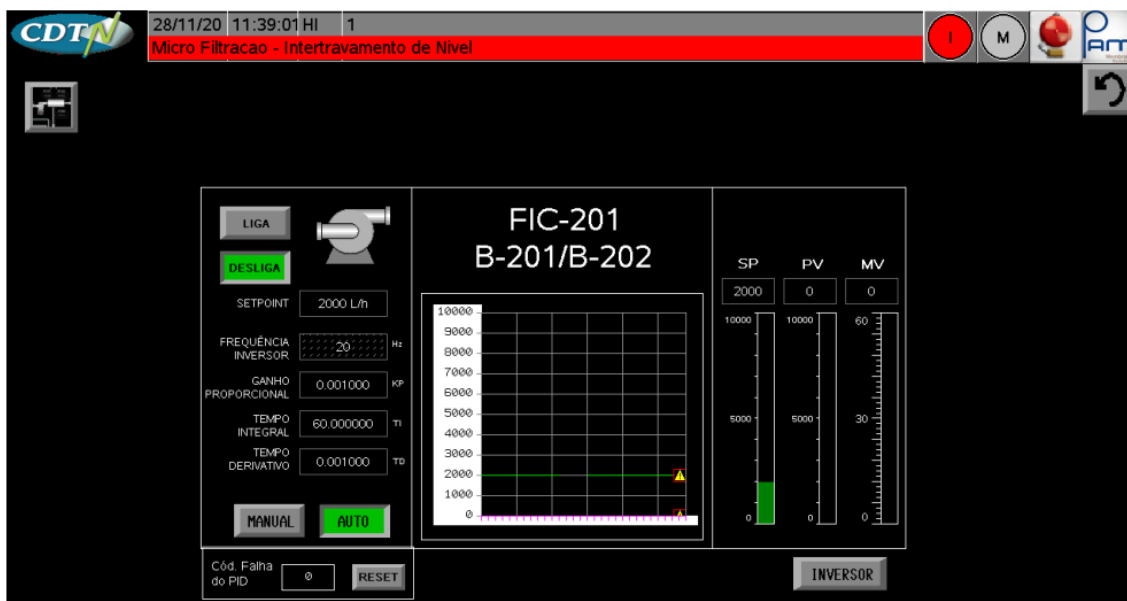


Figura 14: Tela da Malha de Controle (FIC-201).

7.9 Seleção de Modo de Operação

Ambas as unidades podem ser operadas em modo manual, no qual o operador ajusta a velocidade de rotação da bomba de forma a atingir os parâmetros operacionais desejados, ou de forma automática, na qual a malha de operação é responsável por atingir os parâmetros desejados.

Para a seleção do modo de operação, no menu de configurações de cada unidade, clique na opção “Manual” para operar em modo manual ou “Auto” para operar em modo automático.

8 OPERAÇÃO

Conforme apresentado no item anterior, a operação da unidade é realizada através de uma IHM (Interface Homem Máquina) localizada no quadro elétrico, além das válvulas manuais alocadas no sistema.

Além disso, no caso da Unidade de Microfiltração (U200), há oito formas distintas de operação quanto a configuração de alinhamento das membranas por meio de válvulas eletropneumáticas. Para facilitar no alinhamento desejado, verificar a Tabela 5 abaixo.

Tabela 3: Matriz de alinhamento de válvulas atuadas.

Alinhamento	Quantidade	Membranas
Paralelo	5	MF-201 A/B/C/D/E
	4	MF-201 A/B/C/D
	3	MF-201 C/D/E
	5	MF-201 A/B/C/D/E
	4	MF-201 A/B/C/D

Série	3	MF-201 C/D/E
	2	MF-201 A/B
	1	MF-201 E

8.1 Operação manual

Na operação manual, o operador deve definir o tipo de operação a ser realizada, diafiltração, concentração com ou sem retrolavagem, realizando o alinhamento das válvulas manuais e atuadas e acionamento manual das bombas.

8.1.1 Unidade de Osmose Inversa (U100)

- (1) Selecione a unidade de osmose inversa na tela inicial da IHM.
- (2) Verificar o alinhamento das válvulas manuais:
 - a) Feche as válvulas correspondentes ao dreno do sistema: VS-103 e VS-104.
 - b) Abra as válvulas correspondentes às saídas e entradas dos tanques: VS-101 e VS-102.
 - c) Para o início da operação, mantenha as válvulas agulhas abertas: VA-101 e VA-102.
- (3) Acionar manualmente a B-101 clicando sob seu ícone na IHM.
- (4) Ajustar as válvulas agulha VA-101 e VA-102 para a recuperação e reciclo interno desejados.
- (5) Ajuste a velocidade de rotação da bomba clicando no ícone da bomba na IHM ou no menu de configurações na seção PIC-101.
- (6) Início da operação da osmose inversa.

8.1.2 Unidade de Microfiltração (U200)

8.1.2.1 Filtração

- (1) Selecione a unidade de microfiltração na tela inicial da IHM.
- (2) Verificar o alinhamento das válvulas manuais:
 - a) Feche as válvulas correspondentes ao dreno do sistema: VS-202 e VS-205.
 - b) Abra as válvulas correspondentes às saídas e entradas dos tanques: VS-201 (no caso da diafiltração), VS-203 e VS-206. A válvula VS-204 (três vias) é utilizada apenas para remoção do grafeno concentrado do tanque TQ-201.

- c) Para o início da operação, mantenha as válvulas globo totalmente abertas: VG-201, VG-202 e VG-203.
- (3) Para a bomba ser utilizada, alinhe a XV-201 clicando sob seu ícone.
- (4) Selecione os módulos desejados para operação a partir da tela inicial da unidade.

Importante: A vazão de alimentação deve ser de pelo menos 1500 L/h para cada módulo de filtração a ser utilizado.

- (5) Acione manualmente a B-201 ou B-202 de acordo com o alinhamento da válvula e as condições do fluido.
- (6) Ajuste a abertura das válvulas globo VG-201, VG-202 e VG-203 para recuperação e reciclo interno desejados.
- (7) Ajuste a velocidade de rotação da bomba clicando no ícone da bomba na IHM ou no menu de configurações na seção FIC-201.
- (8) Início da operação de filtração em modo manual.

8.1.2.2 Retrolavagem

- (1) Selecione a unidade de microfiltração na tela inicial da IHM.
- (2) Verificar o alinhamento das válvulas manuais:
 - a) Feche as válvulas correspondentes ao dreno do sistema: VS-202 e VS-205.
 - b) Abra as válvulas correspondentes às saídas e entradas dos tanques: VS-201 (no caso da diafiltração), VS-203 e VS-206. A válvula VS-204 (três vias) é utilizada apenas para remoção do grafeno concentrado do tanque TQ-201.
 - c) Para o início da operação, mantenha as válvulas globo totalmente abertas: VG-201 e VG-202.
- (3) Acione manualmente a B-203.
- (4) Ajuste a vazão de retrolavagem a partir da válvula globo VG-203.
- (5) Ajuste a velocidade de rotação da bomba clicando no ícone da bomba na IHM ou no menu de configurações na seção FIC-202.
- (6) Início da operação de retrolavagem em modo manual.

8.2 Operação Automático

8.2.1 Unidade de Osmose Inversa (U100)

- (1) Selecione a unidade de osmose inversa na tela inicial da IHM.
- (2) Verificar o alinhamento das válvulas manuais:
 - a) Feche as válvulas correspondentes ao dreno do sistema: VS-103 e VS-104.
 - b) Abra as válvulas correspondentes às saídas e entradas dos tanques: VS-101 e VS-102.
 - c) Para o início da operação, mantenha as válvulas agulhas abertas: VA-101 e VA-102.
- (3) Vá ao menu de configurações e selecione a opção “Automático”.
- (4) Ajuste a abertura das válvulas agulha VA-101 e VA-102 para a recuperação e reciclo interno desejados.
- (5) Ajuste a pressão de filtração alterando o *setpoint* da bomba de alimentação no menu de configurações na seção PIC-101.
- (6) Início da operação da osmose inversa.

8.2.2 Unidade de Microfiltração (U200)

- (1) Selecione a unidade de microfiltração na tela inicial da IHM.
- (2) Verificar o alinhamento das válvulas manuais:
 - a) Feche as válvulas correspondentes ao dreno do sistema: VS-202 e VS-205.
 - b) Abra as válvulas correspondentes às saídas e entradas dos tanques: VS-201 (no caso da diafiltração), VS-203 e VS-206. A válvula VS-204 (três vias) é utilizada apenas para remoção do grafeno concentrado do tanque TQ-201.
 - c) Para o início da operação, mantenha as válvulas globo totalmente abertas: VG-201, VG-202 e VG-203.
- (3) Para a bomba ser utilizada, alinhe a XV-201 clicando sob seu ícone.
- (4) Selecione os módulos desejados para operação a partir da tela inicial da unidade.
- (5) Vá ao menu de configurações e selecione a opção “Automático”.
- (6) Ajuste a abertura das válvulas globo VG-201, VG-202 e VG-203 para recuperação e reciclo interno desejados.

(7) Ajuste a vazão de circulação interna alterando o *setpoint* da bomba de alimentação no menu de configurações na seção FIC-201.

(8) Início da operação no modo automático.

Importante: A vazão de alimentação deve ser de pelo menos 1500 L/h para cada módulo de filtração a ser utilizado.

9 LIMPEZA QUÍMICA

9.1 Unidade de Osmose Inversa (U100)

As membranas de osmose inversa também exigem limpezas periódicas, porém é necessário a adição de metabissulfito de sódio, pois essa categoria de membranas apresenta baixíssima tolerância a cloro livre. Desse modo, a adição de metabissulfito deve obedecer a seguinte relação (em concentração ppm):

$$[Na_2S_2O_5] = 1,5 \times [Cl_2]$$

Assim, a limpeza do sistema pode ser realizada por meio dos seguintes produtos químicos:

a) Soda Cáustica (pH = 10)

Preparo da solução

- Pesar 1,0 g de NaOH e adicionar em 1,0 L de água;
- Homogeneizar a solução com um bastão de vidro ou um agitador mecânico, verter no tanque de alimentação da osmose inversa TQ-101 e completar o volume restante (49,0 L) com água.

b) Ácido cítrico (pH = 3)

Preparo da solução

- Pesar 10,0 g de ácido cítrico e adicionar em 1,0 L de água;
- Homogeneizar a solução com um bastão de vidro ou um agitador mecânico, verter no tanque de alimentação da osmose inversa TQ-101 e completar o volume restante (49,0 L) com água.

c) Vanish (500 ppm)

Preparo da solução

- Verificar o grau de pureza da solução inicial de limpeza;

- 2,5 % em volume = 25000 ppm; (OBS: a porcentagem pode variar de acordo com a pureza do produto)
- Utilizar a relação $C1.V1 = C2.V2$ onde C1 e C2 são dados em ppm e V1 e V2 em litros.
- $C1.V1 = C2.V2 = 25000 . V1 = 500 . 50 \longrightarrow \boxed{V1 = 1,0 \text{ L}}$
- Homogeneizar a solução com um bastão de vidro ou agitador mecânico, verter a solução no tanque de alimentação da osmose inversa TQ-101 e completar o restante do volume (49,0 L) com água.

Os procedimentos de limpeza estão descritos nos itens abaixo:

- (1) Realize o dreno do sistema.
- (2) Enxague do sistema para remoção da solução que possa estar na linha com água e metabissulfito.
- (3) Verificar o alinhamento das válvulas manuais:
 - a) Feche as válvulas correspondentes ao dreno do sistema: VS-103 e VS-104.
 - b) Abra as válvulas correspondentes às saídas e entradas dos tanques: VS-101 e VS-102.
 - c) Abra completamente a válvula agulha VA-102 e feche completamente a VA-101
- (4) Preparo da solução de limpeza no TQ-101.
- (5) Feche as válvulas do permeado, VG-103 e VG-104.
- (6) Acione a B-101, em modo manual e em baixa frequência (± 20 Hz) na IHM. A mesma deve permanecer acionada até que o tempo estipulado para a limpeza seja concluído, aproximadamente por 1 h.
- (7) Drene a solução de limpeza (tanque e tubulação), abrindo a VS-103 ou, com a bomba B-101 acionada, abra a VA-101 para a remoção da solução de limpeza pela linha de descarte.
- (8) Encher novamente TQ-101 com água e metabissulfito, realizando o enxágue do sistema.

9.2 Unidade de Microfiltração (U200)

As membranas cerâmicas de microfiltração exigem limpeza em uma certa frequência. Este procedimento é importante, pois a limpeza influencia diretamente na recuperação de permeado e no tempo de vida útil das membranas.

A limpeza da unidade pode ser realizada por meio dos seguintes produtos químicos:

a) Soda Cáustica (pH = 10)

Preparo da solução

- Pesar 1,0 g de NaOH e adicionar em 1,0 L de água;
- Homogeneizar a solução com um bastão de vidro ou um agitador mecânico, verter no tanque de alimentação da microfiltração TQ-201 e completar o volume restante (49,0 L) com água.

b) Ácido cítrico (pH = 3)

Preparo da solução

- Pesar 10,0 g de ácido cítrico e adicionar em 1,0 L de água;
- Homogeneizar a solução com um bastão de vidro ou um agitador mecânico, verter no tanque de alimentação da microfiltração TQ-201 e completar o volume restante (49,0 L) com água.

c) Vanish (500 ppm)

Preparo da solução

- Verificar o grau de pureza da solução inicial de limpeza;
- 2,5 % em volume = 25000 ppm; (OBS: a porcentagem pode variar de acordo com a pureza do produto)
- Utilizar a relação $C1.V1 = C2.V2$ onde C1 e C2 são dados em ppm e V1 e V2 em litros.
- $C1.V1 = C2.V2 = 25000 . V1 = 500 . 50 \longrightarrow \boxed{V1 = 1,0 \text{ L}}$
- Homogeneizar a solução com um bastão de vidro ou agitador mecânico, verter a solução no tanque de alimentação da microfiltração TQ-201 e completar o restante do volume (49,0 L) com água.

d) Hipoclorito de sódio (500 ppm)

Preparo da solução

- Verificar o grau de pureza da solução inicial de limpeza;
- 2,5 % em volume = 25000 ppm; (OBS: a porcentagem pode variar de acordo com a pureza do produto)
- Utilizar a relação $C1.V1 = C2.V2$ onde C1 e C2 são dados em ppm e V1 e V2 em litros.
- $C1.V1 = C2.V2 = 25000 . V1 = 500 . 50 \longrightarrow \boxed{V1 = 1,0 \text{ L}}$

- Homogeneizar a solução com um bastão de vidro ou agitador mecânico, verter a solução no tanque de alimentação da microfiltração TQ-201 e completar o restante do volume (49,0 L) com água.

Os procedimentos de limpeza estão descritos nos itens abaixo:

- (1) Selecione a unidade de microfiltração na tela inicial da IHM.
- (2) Verificar o alinhamento das válvulas manuais:
 - a) Feche as válvulas correspondentes ao dreno do sistema e a linha de permeado: VS-202, VS-205 e XV-210.
 - b) Abra as válvulas correspondentes às saídas e entradas dos tanques: VS-201 (no caso da diafiltração), VS-203 e VS-206.
 - c) Para o início da operação, mantenha as válvulas globo totalmente abertas: VG-201, VG-202 e VG-203.
- (3) Para a bomba ser utilizada, alinhe a XV-201 clicando sob seu ícone.
- (4) Selecione os módulos desejados para operação a partir da tela inicial da unidade.
- (5) Acione a B-201, em modo manual e em baixa frequência (± 20 Hz) no inversor. A mesma deve permanecer acionada até que o tempo estipulado para a limpeza seja concluído, aproximadamente por 1 h.
- (6) Drene a solução de limpeza (tanque e tubulação), abrindo a VS-202 ou, com a bomba B-201 acionada, alinhe a VS-204 para a remoção da solução de limpeza pela linha de produto.
- (7) Encher novamente TQ-101 com água e realize o enxágue do sistema.

10 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA

10.1 Procedimento Experimental

O procedimento para caracterização deve ser feito da seguinte forma:

- (1) Encher TQ-201 com água destilada ou TQ-101 com água e metabissulfito;
- (2) Alinhe o sistema para operar em circuito fechado (concentrado e permeado retornando para o respectivo tanque de cada unidade);
- (3) Iniciar a operação em modo manual ou automático seguindo os procedimentos descritos anteriormente;

- (4) Operar o sistema com água em três pressões de filtração distintas ajustadas a partir das válvulas agulha VA-101 e VA-102 (para a unidade de osmose inversa) e das válvulas globo VG-101, VG-102 e VG-103 (para a unidade de microfiltração);
- (5) Deixe o sistema operando por 5-10 minutos em cada condição para garantir que as variáveis do sistema se estabilizem;
- (6) No caso da unidade de microfiltração, pode-se coletar amostras da alimentação, concentrado e permeado para medir a turbidez e estimar a rejeição da membrana.

10.2 Parâmetros operacionais importantes

Recomenda-se o acompanhamento de alguns parâmetros importantes durante a operação e caracterização do sistema. Estes são descritos brevemente abaixo:

Pressão de Filtração: indica a pressão efetivamente empregada como força motriz do processo de separação.

$$P_{Filtração} = \frac{P_{Alimentação} + P_{Concentrado}}{2} - P_{Permeado}$$

Fluxo de Permeado: representa a vazão de permeado normalizada por área de filtração. Cada membrana e microfiltração apresenta a seguinte área de filtração: 0,24 m².

$$J_P = \frac{F_{Permeado}}{A_{Filtração}}$$

Permeabilidade: está associado a produção de permeado (fluxo) normalizado por unidade de pressão de filtração.

$$L_P = \frac{J_P}{P_{Filtração}}$$

Rejeição: está associado a seletividade da membrana, isto é, a eficiência de separação. Pode-se estimar a partir da razão de turbidez ou condutividade entre a corrente de permeado e a média da turbidez ou condutividade da alimentação e concentrado.

$$P_{Filtração} = 1 - \frac{[NTU_{103}]}{\frac{[NTU_{101}] + [NTU_{102}]}{2}} \quad \text{ou} \quad P_{Filtração} = 1 - \frac{[NTU_{103}]}{[NTU_{101}]}$$

11 INTERTRAVAMENTO DAS UNIDADES

Para o correto funcionamento e manutenção das condições da unidade, quando há algum parâmetro em discordância com as condições normais de operação, o equipamento piloto de filtração tangencial adota algumas ações a serem tomadas pelo operador. Esses sinais (geralmente uma faixa verde para operação em condições normais e vermelha identificando a falha) são mostrados no canto superior da IHM como na Figuras 15 e 16.



Figura 15: Sistema operando em condições normais, sem intertravamento.

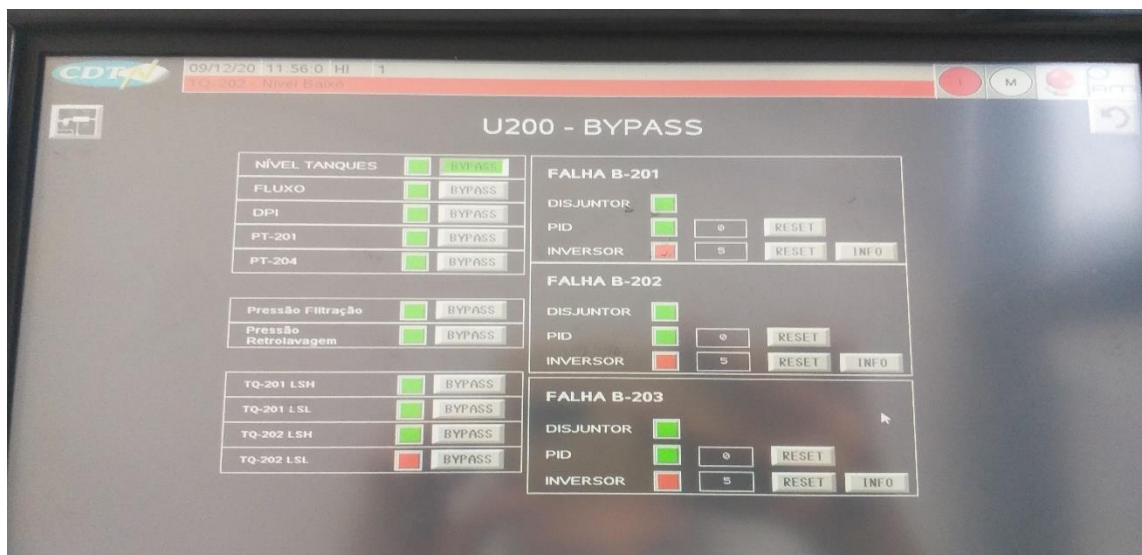


Figura 16: Sistema com intertravamento de nível.

11.1 U100 - Osmose Inversa

Intertravamentos de Pressão			
Alarme	Descrição	Modo de Operação	Ação a ser tomada
ΔP_{OI}	Diferença de pressão axial superior ao valor definido no supervisão	Filtração	Limpeza Química. Caso o problema persista, trocar as membranas
PT-101	Pressão de alimentação superior ao valor definido no supervisão	Filtração	Limpeza Química. Caso o problema persista, trocar as membranas
PT-103	Pressão de permeado excedeu o valor definido no supervisão	Filtração	Verificar anel de vedação do permeado e limpeza química. Caso o problema persista, trocar as membranas
Intertravamento de Nível			
LSL-101	Nível baixo no TQ-101	Qualquer modo	Alimentar TQ-101 com água da rede
LSH-101	Nível alto no TQ-101	Qualquer modo	Operação normal da osmose inversa
LSL-201	Nível baixo no TQ-201	Qualquer modo	Operação normal da osmose inversa
LSH-201	Nível alto no TQ-201	Qualquer modo	Iniciar operação da microfiltração
LSL-102	Nível baixo no TQ-102	Qualquer modo	Encher TQ-102 com solução de metabissulfito de sódio
Intertravamento de Temperatura			
TT-101	Temperatura inferior ao valor definido no supervisão	Qualquer modo	Esperar temperatura abaixar
Intertravamento de Vazão			
L_p (OI)	Permeabilidade inferior ao valor definido no supervisão	Qualquer modo	Limpeza Química
ΔP_{OI}	Diferença de pressão axial inferior ao valor definido no supervisão	Qualquer modo	Limpeza Química
FT-101	Vazão nula por mais de 10 segundos	Qualquer modo	Interromper funcionamento da B-101 e verificar se há ar no sistema

Intertravamento de Condutividade			
AI-103	Condutividade do permeado superior a definida no supervísório	Qualquer modo	Verificar o anel de vedação do permeado

11.2 U200 - Microfiltração

Intertravamentos de Pressão			
Alarme	Descrição	Modo de Operação	Ação a ser tomada
ΔP_{MF}	Diferença de pressão axial superior ao valor definido no supervísório	Filtração	Efetuar limpeza química
PT-201	Pressão de alimentação superior ao valor definido no supervísório	Filtração	Efetuar limpeza química
PT-203	Pressão de retrolavagem superior ao valor definido no supervísório	Retrolavagem	-
PT-204	Pressão de ar comprimido inferior ao valor definido no supervísório	Qualquer modo	Verificar compressor de ar
Intertravamento de Nível			
LSL-201	Nível baixo no TQ-201, não permite acionar B-201 e/ou B-202	Filtração	Operar osmose inversa
LSH-201	Nível alto no TQ-201	Retrolavagem	Operar no modo filtração
LSL-202	Nível baixo no TQ-202	Retrolavagem	Operar no modo filtração
LSH-202	Nível alto no TQ-202	Filtração	Operar no modo retrolavagem
Intertravamento de Vazão			
L_p (MF)	Permeabilidade inferior ao valor definido no supervísório	Filtração	Realizar uma retrolavagem mais prolongada ou limpeza química
FT-201	Vazão nula por mais de 10 segundos	Qualquer modo	Interromper funcionamento da B-201 e/ou B-202 e verificar se há ar no sistema

12 AQUISIÇÃO DE DADOS

A aquisição de dados de ambas as unidades é realizada através do próprio computador do sistema através do programa *WinSCP*. O procedimento consiste em conectar-se ao microcomputador *raspberrypi* por meio do software usando as seguintes credenciais apresentadas na Figura 17 abaixo.

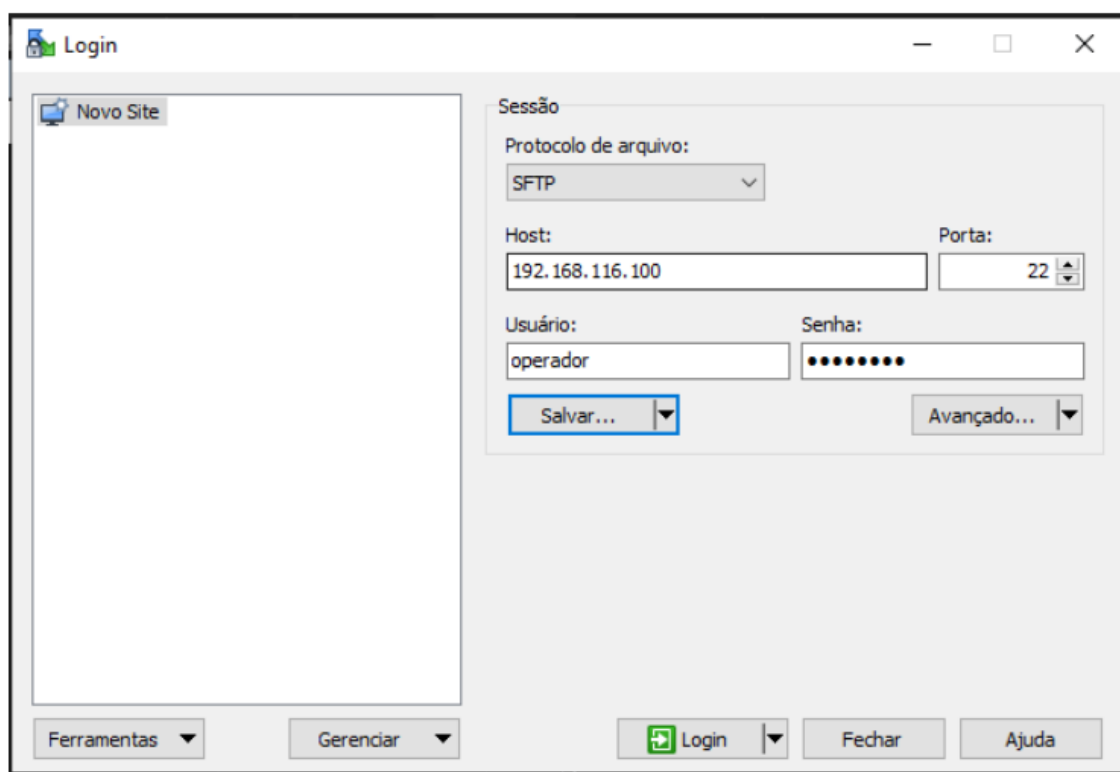


Figura 17: Procedimento para aquisição de dados.

Em que *host* representa o endereço IP do *Raspberry* e o usuário e senha são “operador” (sem as aspas). Após estabelecer a conexão, navegar na tela direita até a pasta *csv*, selecionar os dados referentes ao dia desejado e transferir os arquivos para o computador do sistema. Observação: os arquivos se encontram no formato *p116_2019-12-23.csv*. Neste exemplo, o histórico se refere ao dia 23/12/2019.

13 OBSERVAÇÕES GERAIS

Para o correto funcionamento da unidade e prevenção de riscos ao operador, algumas práticas de segurança devem ser seguidas:

- A operação do sistema deve ser realizada em um ambiente com exaustão;
- Opere sempre com o nível dos tanques acima do nível da bomba;

- O sistema de osmose deve ser operado até uma pressão máxima de 15 bar;
- Mantenha o módulo de osmose inversa sempre preenchido com água;
- Realize os procedimentos de limpeza adequados para o efluente utilizado no processo sempre que finalizar os testes propostos.
- Realize sempre o enxágue com água destilada entre as etapas de limpeza e entre os testes com o grafeno.

QUADRO DE CONTROLE

Rev.	Data	Itens revisados	Elaboração	Revisão
00	12/04/2021	Criação documento	Bruno de Souza Goncalves	

Anexos

Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 QD 6A
Parque Tecnológico Edifício MP, Módulo 1
Ilha do Fundão | Cidade Universitária
Rio de Janeiro | RJ | CEP: 21.941-615
Tel: [21] 3733 1980 | Fax: [21] 2590 4334
pam@pam-membranas.com.br
www.pam-membranas.com.br